

Маъруза. Замонавий хэш-функциялар қурилиш структуралари тахлили

Р е ж а:

1. Меркл-Дамгард схемаси.
2. Рабин схемаси.
3. Девис-Мейер схемаси.
4. Матис-Мейер-Осеасе схемаси.
5. Миагучи-Пренель схемаси.
6. Кенг каналли Меркл-Дамгард схемаси.
7. Губка схемаси.
8. Фойдаланилган адабиётлар.

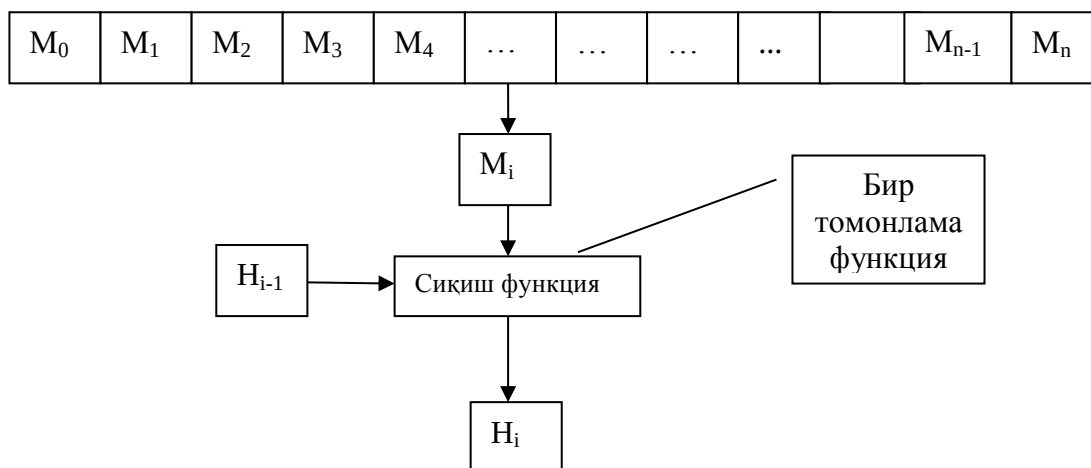
Бугунги кунда хэш-функция алгоритмини қуришда бир нечта бир-биридан тубдан фарқ қилувчи конструкциялар мавжуд. Янги хэш-функция алгоритми қурилиш схемасини танлашда барча қурилиш схемаларининг устун ва камчиликлари таҳлил қилиниб, улардан энг оптималини (мукаммалини) танлаш мақсадга мувофиқ. Энг кўп тарқалган хэш-функция қуриш схемаларига қуйидагиларни келтириш мумкин [1,4]:

1. Меркл Дамгард схемаси;
2. Рабин схемаси;
3. Давийес Майер схемаси;
4. Матяс Майер Осеас схемаси;
5. Миагучи Принел схемаси;
6. Кенг каналли Меркл Дамгард схемаси;
7. Губка (“Sponge”) схемаси.

Мазкур маърузада ушбу схемалар ишлаш принципи, уларнинг заиф ва устун томонлари таҳлил қилинади.

Меркл-Дамгард схемаси

Хэш-функция алгоритмлари қуришнинг Меркл-Дамгард схемаси ихтиёрий узунликдаги M маълумотни фиксирланган N узунликдаги маълумотга ($N < M$) итератив сиқиш функцияси ёрдамида акслантиради [4]. Сиқиш функцияси бир томонлама функция ёки блокли шифрлаш алгоритми бўлиши мумкин. Ушбу структурада кирувчи M маълумот блоklarга бўлиниб қайта ишланади, бунда биринчи блокдан чиққан қиймат иккинчи блок билан $\text{mod } 2$ амали бўйича қўшилиб, сиқиш функциясига кирувчи қийматни ташкил қилади. Шу тариқа итерация охириги блок қайта ишлангунга қадар давом этади. Қуйида (1-расм) Меркл-Дамгард схемаси келтирилган.



1-расм. Меркл-Дамгард схемаси.

Ушбу схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

1. Маълумот бир хил узунликдаги блокларга ажратилади, агар охирги блок узунлиги кичик бўлса, блок керакли узунликкача тўлдирилади.
2. IV инициализация векторига (бошланғич вектор H_0) дастлабки фиксирланган қиймат берилади.
3. Сикиш функцияси ёрдамида ҳар бир блок устида тегишли амаллар бажарилади, яъни ҳар бир блок учун ҳисобланган хэш қиймат кейинги блок учун кирувчи ҳисобланади: $H_i = f(H_{i-1}, M_i)$, бу ерда H_i – i -блокнинг хэш қиймати, f -сикиш функцияси, H_{i-1} эса $i-1$ блокнинг хэш қиймати, M_i – маълумотнинг i -блоки.
4. Охирги блокдан чиққан H_n берилган маълумот хэш қиймати деб эълон қилинади.

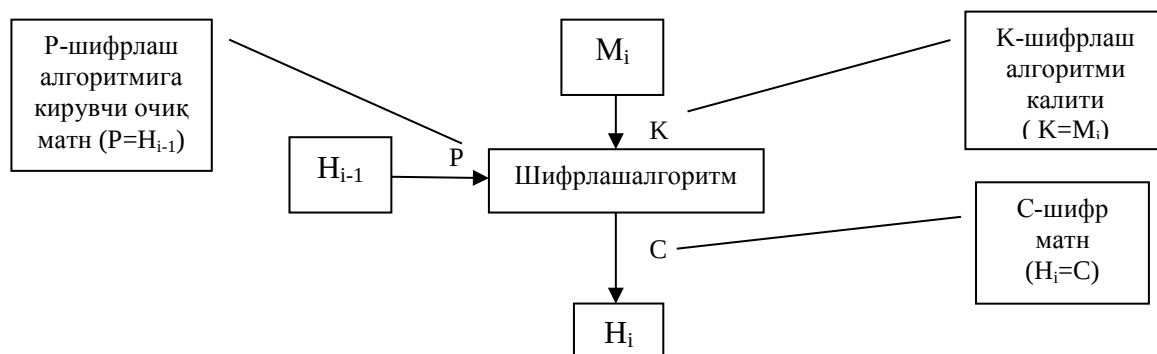
Агар Меркл-Дамгард схемасида фойдаланилган f сикиш функцияси коллизияга бардошли бўлса, ушбу принцип асосида қурилган хэш-функция алгоритмлари ҳам коллизияга бардошли бўлиши Ральф Меркл ва Иван Дамгорлар томонидан исботланилган [3].

Схеманинг заиф томонлари:

1. Маълумотни керакли узунликкача тўлдириш, яъни агар криптоаналитик битта коллизия топса бошқа коллизияларни топиш осон.
2. Хэш қийматни берувчи иккинчи бир маълумотни (иккинчи прообразни) топиш узун маълумотлар учун “перебор” га нисбатан эффектив ҳисобланади.
3. Маълумотни тўлдиришга қаратилган хужум, яъни X маълумотнинг хэш қиймати $H(X)$ маълум бўлганда $H(\text{pad}(X) \| Y)$ нинг қийматини топиш осон бўлади. Бу ерда pad -тўлдириш функцияси бўлиб, у X га боғлиқ бўлган маълумотнинг хэш қийматини топиш имконини беради.

Рабин схемаси

Рабин схемаси Меркл-Дамгард схемаси базасида яратилган бўлиб, сиқиш функцияси ўрнида исталган шифрлаш алгоритми қўлланилади [4]. Маълумот блоки калит вазифасини бажарса, дастлабки вектор (H_0)- очик матн ва шифр матн эса - хэш қиймат ҳисобланади. Сиқиш функцияси $H=E_M(H)\oplus H$ формула асосида ишлайди, бу ерда H -хэш қиймат, E -шифрлаш алгоритми, M -шифрлаш алгоритми раунд калити, яъни ҳар бир раунд учун маълумотнинг мос блоки калит вазифасини бажаради. Рабин схемаси қуйида (2-расм) келтирилган.



2.-расм. Рабин схемаси.

Маскур схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

1. Маълумот бир хил узунликдаги блокларга ажратилади, агар охириги блок узунлиги кичик бўлса, блок тегишли тартибда тўлдирилади.
2. IV инициализация векторига (бошланғич вектор H_0) дастлабки фиксирланган қиймат берилади.
3. Сиқиш функцияси, яъни блокли шифрлаш алгоритми ёрдамида ҳар бир блок устида амаллар бажарилади, Маълумот блоклари $M_1, M_2, \dots, M_n$ раунд калитлари вазифасини бажарса, дастлабки вектор (H_0)- очик матн ва охириги раунддан кейинги шифр матн H_t эса маълумотнинг хэш қиймати ҳисобланади.

Камчилиги:

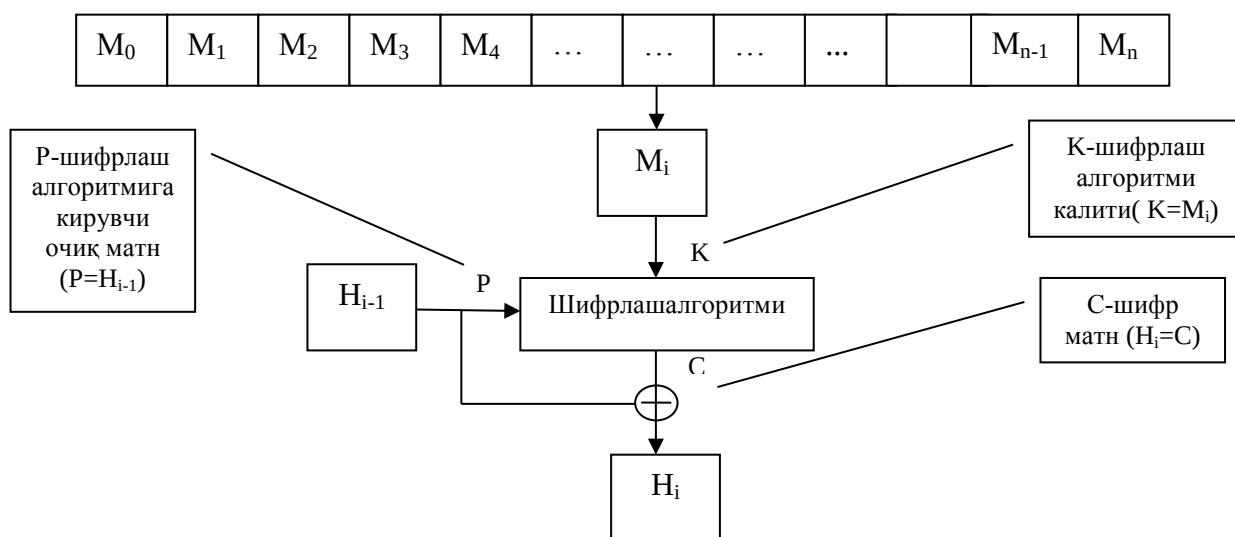
1. Ушбу усулда хэш қиймат узунлиги шифрланган блок узунлигига тенг. Масалан сиқиш функцияси ўрнида DES шифрлаш алгоритмидан фойдаланилса, хэш қиймат 64 бит узунликка эга бўлади. Ушбу узунликдаги хэш қийматни "Матнлар тўқнашуви" деб номланувчи криптохужум усули билан коллизияга учратиш мумкин.
2. Очик маълумотдан генерация қилинган калитларнинг бардошли бўлмаслиги, яъни ҳар хил очик маълумотдан бир хил қоида асосида генерация қилинган раунд калитларида 0 ва 1 ларнинг баланслашмаганлиги, ёки даврий қайтариловчи бўлиши шифрлаш алгоритми хусусиятидан келиб чиқиб, коллизия топиш имкониятини беради.

3. Блокли шифрлаш алгоритмида блок узунлигининг кичик бўлиши хэш қийматнинг етарли узунликка эга бўлмаслигига олиб келади. Бугунги кунда хэш қийматнинг узунлиги 128 битдан юқори бўлишини талаб этади.

4. Хэш-функция алгоритми тезлиги шифрлаш алгоритмининг тезлигига боғлиқ.

Девис-Мейер схемаси

Девис-Мейер схемаси Рабин схемасига ўхшаш бўлиб, "Матнлар тўқнашуви" деб номланувчи криптохужум усулига бардошлилигини таъминлаш мақсадида ҳар бир блокдан чиққан хэш қийматга ўзидан битта олдинги блокнинг хэш қиймати билан $\text{mod } 2$ амали бўйича қўшилади. Натижа маълумотнинг кейинги блоки билан биргаликда сиқиш функциясига берилади [4]. Девис-Мейер схемаси қуйида (3-расм) келтирилган.



3-расм. Девис-Мейер схемаси.

Ушбу схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

1. Маълумот бир хил узунликдаги блоklarга ажратилади, агар охириги блок узунлиги кичик бўлса, блок узунлиги тегишли тартибда тўлдирилади.

2. IV инициализация векторига (бошланғич вектор H_0) дастлабки фиксирланган қиймат берилади.

3. Сиқиш функцияси, яъни блокли шифрлаш алгоритми ёрдамида ҳар бир блок устида амаллар бажарилади, Маълумот блоklари $M_1, M_2, \dots, M_n$ раунд калитлари вазифасини бажарса, дастлабки вектор (H_0) – очик матн ва охириги раунддан кейинги шифр матн H_i эса – маълумотнинг хэш қиймати ҳисобланади. Ҳар бир блокдан чиққан шифр матн ўзидан битта олдинги блок шифр матни билан $\text{mod } 2$ амали бўйича қўшилиб, натижа раунд калити вазифасини бажарувчи маълумотнинг кейинги блоки билан шифрланади.

4. Охириги раунд тугагандан кейинги шифрматн хэш қиймат (H_i) ҳисобланади.

Камчилиги:

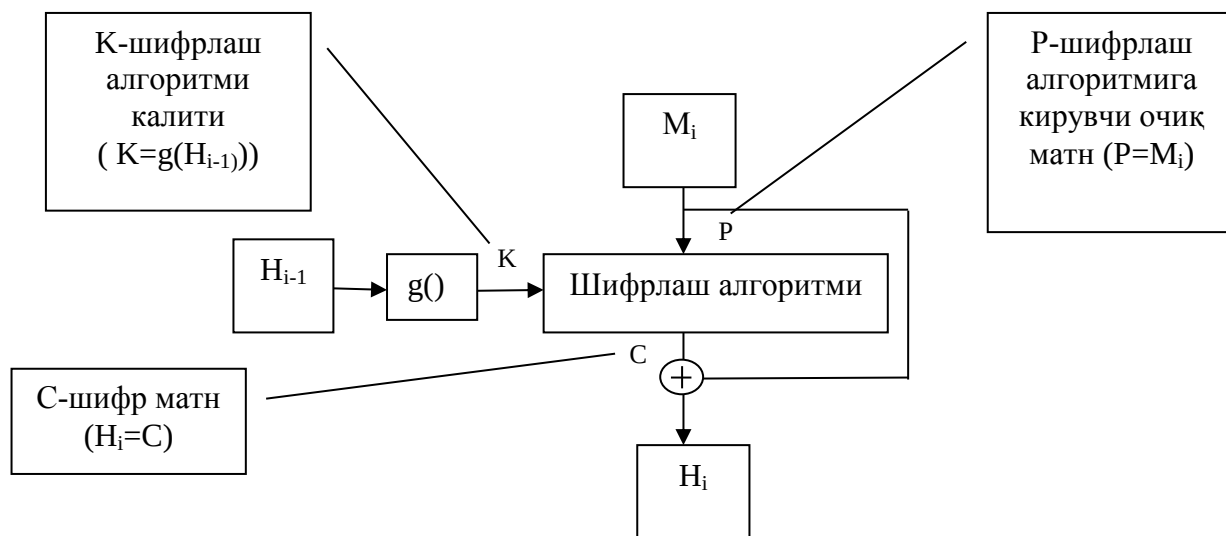
1. Очiq маълумотдан генерация қилинган калитларнинг ҳар доим ҳам бардошли бўлмаслиги, яъни ҳар хил очiq маълумотдан бир хил қоида асосида генерация қилинган раунд калитларида 0 ва 1 қийматларнинг баланслашмаганлиги, ёки даврий қайтарилувчи бўлиши шифрлаш алгоритмининг хусусиятидан келиб чиқиб, коллизия топиш имкониятини келтириб чиқариши мумкин.

2. Блокли шифрлаш алгоритми блок узунлигининг кичик бўлиши хэш қийматнинг етарли узунликка эга бўлмаслигига олиб келади.

3. Хэш-функция алгоритми тезлигининг нисбатан пастлиги.

Матис-Мейер-Осеасе схемаси

Матис-Мейер-Осеасе схемаси Девис-Мейер схемасига ўхшаш бўлиб, унда хэшланадиган маълумот блоки очiq матн вазифасини, инициализация вектори H_0 , $g(H)$ функциядан ўтказилиб, M_1 блокли шифрлашда калит вазифасини бажаради [4]. Шифрматн H – биринчи блок учун хэш қиймат ҳисобланади. Шу тариқа кейинги блокларни шифрлашда ўзидан олдинги блокнинг шифр қиймати $g()$ функциядан ўтказилиб, калит қилиб олинади. Охирги блок шифрлангандан кейинги шифрматн хэш қиймат сифатида олинади. Матис-Мейер-Осеасе схемаси қуйида (4-расм) келтирилган.



4-расм. Матиса-Мейера-Осеаса схемаси.

Ушбу схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

1. Маълумот бир хил узунликдаги блокларга ажратилади, агар охирги блок узунлиги кичик бўлса, блок узунлиги тегишли тартибда тўлдирилади.

2. IV инициализация векторига (бошланғич вектор H_0) дастлабки фиксирланган қиймат берилади.

3. Хэшланадиган очiq матн M_i блокли шифрлаш алгоритми киришига очiq матн сифатида берилади;

4. Блокли шифрлаш алгоритми калити сифатида $g(H_{i-1})$ функциядан ўтказилган битта олдинги блок хэш қиймати хизмат қилади;

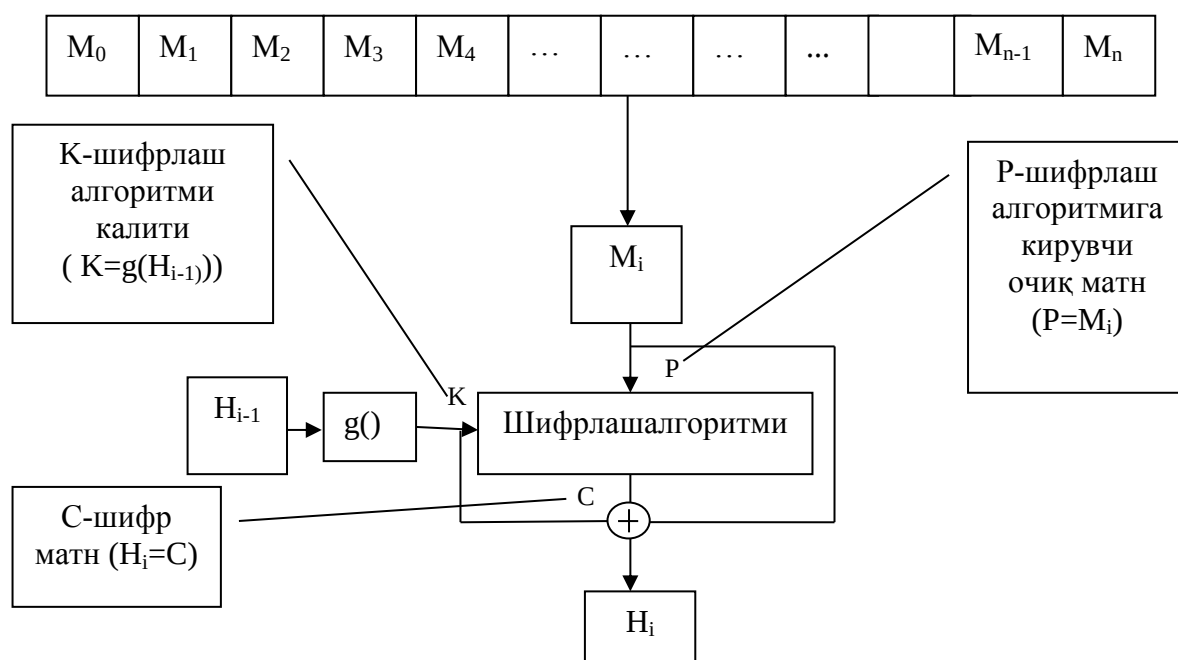
5. M_i блок ва M_i блок хэш қиймати ҳамда олдинги блок калити $g(H_{i-1})$ ўзаро XOR амали орқали қўшилади. Натижа формула орқали H_i га ўзлаштирилади:

$$H_i = E(M_i, g(H_{i-1})) \oplus M_i$$

6. Охирги блок тугагандан кейинги шифрматн (H_i) хэш қиймат ҳисобланади.

Миагучи-Пренель схемаси

Матиса-Мейера-Осеаса схемасининг кенгайтирилган варианты бўлиб, алгоритмнинг криптохужум усулларга бардошлилигини ошириш мақсадида XOR амали ўрнига OR (ёки) амали ишлатилади [4]. Миагучи-Пренель схемаси қуйида (5-расм) келтирилган.



5-расм. Миагучи-Пренель схемаси.

Ушбу схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

Маълумот бир хил узунликдаги блоklarга ажратилади, агар охирги блок узунлиги кичик бўлса, блок узунлиги тегишли тартибда тўлдирилади.

1. IV инициализация векторига (бошланғич вектор H_0) дастлабки фиксирланган қиймат берилади.

2. Хэшланадиган очик матн M_i блокли шифрлаш алгоритми киришига очик матн сифатида берилади;

3. Блокли шифрлаш алгоритми калити сифатида $g(H_{i-1})$ функциядан ўтказилган битта олдинги блок хэш қиймати хизмат қилади;

4. M_i блок ва M_{i-1} блокнинг хэш қиймати – H_{i-1} , $E(M_i, g(H_{i-1}))$ блок билан ўзаро XOR амали орқали қўшилади. Натижа H_i га ўзлаштирилади:

$$H_i = E(M_i, g(H_{i-1})) \oplus M_i \oplus H_{i-1}$$

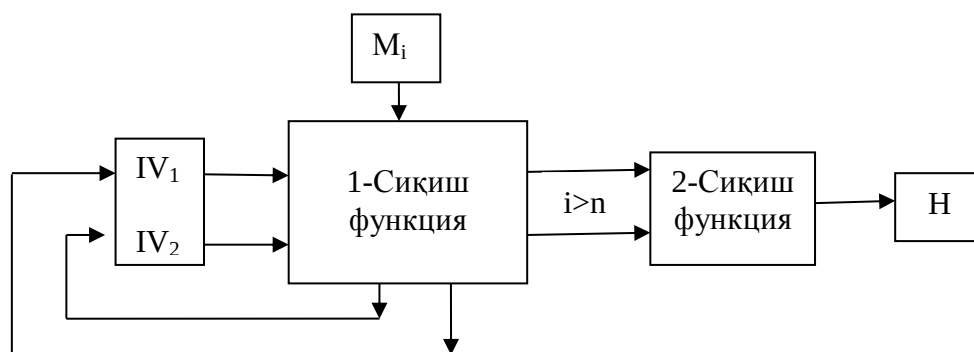
5. Охирги блок тугагандан кейинги шифрматн (H_t) хэш қиймат ҳисобланади.

Камчилиги:

Баён қилинган иккита усулда калит $g()$ функция орқали генерация қилинсада, Девис-Мейер схемасидаги камчиликлар сақланиб қолган, бундан ташқари $g()$ функция алгоритм тезлигига ўз таъсирини кўрсатади. Агар MD5 хэш-функция алгоритми ушбу иккала усулда қурилса 2^{32} та амал билан коллизия топиш мумкин бўлади [3].

Кенг каналли Меркл-Дамгард схемаси

Ушбу схема Меркл-Дамгард схемаси камчиликларини бартараф этиш мақсадида, айнан маълумотни керакли узунликга тўлдириш билан боғлиқ муоммони ҳал қилиш учун яратилган. Меркл-Дамгард схемаси билан ишлаш принципи деярли ўхшаш, фарқи f сиқиш функцияси ички ҳолати чиқувчи хэш қиймат узунлигидан катта. Охирги босқичда иккинчи сиқиш функцияси орқали керакли узунликдаги хэш қиймат чиқариб олинади. Кенг қувур конструкцияси схемаси қуйида (6-расм) келтирилган.

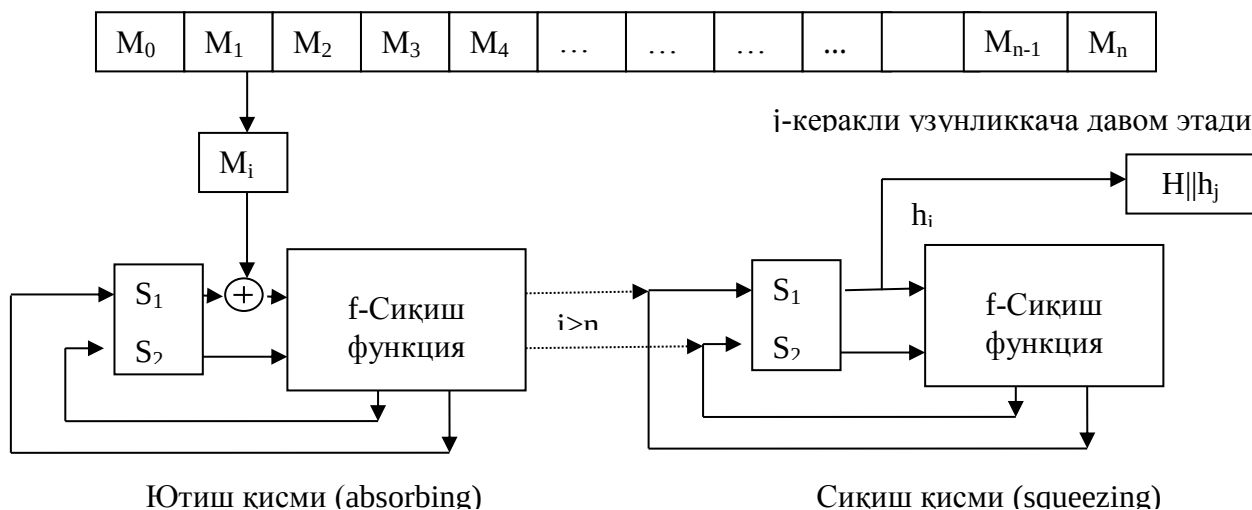


6-расм. Кенг каналли Меркл-Дамгард схемаси

Губка схемаси

Губка-итератив конструкция бўлиб, унинг асосий акслантириши бўлган f – функцияга ихтиёрий узунликдаги бит киради ва ихтиёрий узунликдаги бит чиқади [2]. Губка схемаси 7-расмда келтирилган. Губканинг ички ҳолати S (фиксирланган b бит узунликда, $b = r+c$) орқали ифодаланади. S ички ҳолат иккига бўлинади:

1. S_1 - ўлчами r бит;
2. S_2 - ўлчами c бит;



7-расм. Губка схемаси.

Схема қуйидаги кетма-кетлик асосида ишлайди:

- «Ютиш» (впитывания, absorbing). Кирувчи $M \in V^*$ маълумот r -га қаррали қилиб қуйидагича тўлдирилади ва узунлиги $|M_i|=r$ бит бўлган N та блокка ажратилади. $M=\{M_0, M_1, \dots, M_i, M_{i+1}, \dots, M_N\}$;

$S_1=S_1 \oplus M_i$, S_2 -ўзгаришсиз қолади ва f – функцияга S (S_1+S_2) киради. f - кўп раундли қалитсиз тасодифий ўрин алмаштириш M_N блок тугагунга қадар давом этади.

- «Сиқиш» (выжимания, squeezing). S ҳолати f -функцияга ва S нинг w бити N чиқишга берилади. Бу ҳолат керакли узунликдаги кетма-кетлик ҳосил бўлгунга қадар давом эттирилади. h_j -чиқишга бериладиган w бит. Губканинг ички ҳолатидан келиб чиқиб, w нинг узунлиги танланади.

Устунлиги:

1. Бошқа конструкцияларга қараганда оддий тузилишга эга ва содда ифодаланган;
2. Чиқишида ихтиёрий узунликдаги хэш қийматни олиш мумкин;
3. Ихчамлиги, яъни маълумотларни қайта ишловчи вектор (дастлабки вектор $S=S_1||S_2$) узунлиги ўзгарганда ҳам ундаги акслантиришлар умумий тузилишини ўзгартирмасдан фойдаланиш имконияти мавжудлиги;
4. Кўп функцияли ҳисобланади, яъни ушбу конструкциядан хэш-функция алгоритми, блокли ва узлуксиз шифрлаш алгоритмларини яратишда ва маълумот манбасини аутентификация қилиш протоколларини яратишда фойдаланиш мумкин;
5. Агар хэш алгоритми “губка” принципида қурилган бўлиб, сиқиш функцияси “тасодифий ўрин” алмаштиришга асосланган бўлса, ушбу хэш-функциянинг криптоҳафизлиги усулларига бардошлилиги “тасодифий оракул” (*Random Oracle*)¹ бардошлилиги билан бир хил бўлади.

¹*RandomOracle*– бу идеаллашган функция бўлиб, чексиз хотирага эга бўлган ёзувчи машинасига ўхшайди. Исталган сўровга тасодифий сон генерация қилиб беради ва “сўров–жавоб” ни эслаб қолади. Агар ушбу сўров такрорланса янгидан сон генерация қилмайди, жавобни базасига ёзиб қўйган рўйхатдан олади.

1-жадвал. Хэш-функция алгоритмлари яратилиш схемалари ва улар тахлили.

Хэш-функциялар қурилиш схемалари	Схемага асосланган хэш алгоритм	Сиқиш функцияси	Хэш қиймат узунлиги (бит)	Хэш алгоритм ички ҳолати (IV узунлиги)	Блок узунлиги	Раунд сони	Алгоритмнинг бардошлилиги		
							Коллизия	Прообраз	Иккинчи прообраз
Меркл-Дамгард схемаси	Skein	Matyas-Meyer-Oseas схемаси, “Threefish” шифрлаш алгоритми қўлланилган.	128, 160, 224, 256, 384 ва 512	256/512/1024, асосийси 512 бит	256/512	72	-	-	-
	ГОСТ Р 34.11-2012	Миагучи-Пренель схемаси, шифрлаш алгоритми сифатида XSPL шифри қўлланилган.	512/256	512	512	13	-	-	-
	MD5	F,G,H,I - бир томонлама функцияларидан фойдаланилган	128	128	512	64	Амалий топилган ($2^{20.96}$)	Назарий топилган ($2^{123.4}$)	Назарий топилган ($2^{123.4}$)
	SHA-0	Бир томонлама функциядан фойдаланилган	160	160	512	80	Амалий топилган ($2^{33.6}$)	йўқ	йўқ
	SHA-1	Бир томонлама функциядан фойдаланилган	160	160	512	80	Назарий топилган (2^{51})	йўқ	йўқ

Рабин схемаси	ГОСТ Р 34.11-94	Рабин схемаси асосида ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмидан фойдаланилган.	256	256	256	256	Назарий топилган (2^{105})	Назарий топилган (2^{192})	Назарий топилган (2^{192})
Девис- Мейер схемаси	Blake	СНА-СНА шифрлаш алгоритми асосида калитли ўрин алмаштиришга асосланган.	224, 256, 384 ва 512	512/1024	512/1024	10/14	-	-	-
Губка схемаси	Кеccak	Псевдотасоддий ўриналмаштиришга асосланган	ихтиёрий	25,50,100, 200,400, 800,1600	1156, 1088,832, 576	24	-	-	-
Кенг каналли Меркл- Дамгард схемаси	SHA-2	Бир томонлама функциядан фойдаланилган	224,256, 384,512	512	512	80	Назарий топилган	Назарий топилган	Назарий топилган
	Grosth	AES шифрлаш алгоритмининг иккита S блокидан фойдаланилган	8 битдан 512 битгача 256/512	Блок узунлигига тенг	512 ва 1024	10/14	-	-	-

Сиқиш функциясини танлаш

Бугунги кунда стандарт хэш-функция алгоритмларида фойдаланилган сиқиш функцияси бардошли бўлиши учун қуйидаги иккита акслантиришни ўз ичига олган бўлиши талаб этилади:

1. Диффузияга (битларнинг сочилиши) йўналтирилган чизиқли акслантириш;
2. Камида битта чизиқсиз акслантиришнинг иштирок этиши.

Диффузияга йўналтирилган чизиқли акслантириш сифатида Буль алгебрасининг иккилик майдонда мантикий қўшиш (XOR) амали, n чекли майдонда қўшиш амали (OR), циклик суриш (сдвиг) амали, мантикий NOT амали ва ўрин алмаштириш жадвалларини қўллаш мумкин. Ушбу акслантиришлар алгоритмда лавин самарадорлик(киришдаги бир битнинг ўзгариши чиқишдаги барча битларнинг ўзгаришига олиб келиши) шартларини таъминлайди.

Чизиқсиз акслантириш сифатида Буль алгебрасидаги мантикий қўпайтириш (AND) амали ёки чизиқсиз S-блоклар қўлланилади. Мазкур акслантиришлар сиқиш функциясининг биртомонлилик шартини бажариш учун хизмат қилади.

Юқорида таъкидланганидек, агар хэш алгоритми “Губка” схемаси асосида қурилган бўлиб, сиқиш функцияси “псевдотасодифий ўриналмаштириш” га асосланган бўлса, ушбу хэш-функциянинг криптотахлил усулларига бардошлилиги “тасоддий оракул” (*Random Oracle*) бардошлилиги билан бир хил бўлади [2]. Демак, ҳар қандай криптохужум турини ўтказиш амалий нуқтаи назаридан ҳеч қандай натижа бермайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ортиқов Ж.К. Мавжуд замонавий стандарт хэш-функция алгоритмлари қурилиш тамойиллари таҳлили ва янги калитсиз хэш-функция алгоритмини яратиш. Ахборот хавфсизлиги йўналиши бўйича магистр даражасидаги диссертация иши. Тошкент, 2014 й. – 106 б.
2. Guido Bertoni, Joan Deamen, Michael Peeters, Gillian Van Assche “Keccak sponge function family main document” June 19, 2010. 121 p.
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Keccak>
4. “Криптографические хэш-функции” <http://www.intuit.ru/studies/courses/553/409/lecture/5239?page=1#keyword1>